EEE 017 Confiabilidade de Sistemas

2-Revisão Estatística

Parte E - Probabilidade

Michel Bessani
https://orcslab.github.io/
Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

Engenharia de Sistemas



Belo Horizonte

Sumário

1. Introdução
2. Estimando a Probabilidade
3. Regras da Probabilidade
4. Referências

Introdução

Todo evento possui uma probabilidade de ocorrência entre 0 e 1.

- Se a Probabilidade é igual a 0, então o evento não irá ocorrer;
- Se a Probabilidade é igual a 1, então o evento irá ocorrer com certeza;
- Se a Probabilidade estiver entre 0 e 1, então o evento pode ou não ocorrer.

Em alguns casos, pode-se estimar a probabilidade de ocorrência de um evento específico com base no conhecimento dos possíveis resultados:

- Dado de 6 faces (1/6), moeda (1/2), roleta (1/n) , etc.

A estimativa da probabilidade de cada um dos estados é da forma:

$$P(A) = n/N$$

onde N é a quantidade de estados possíveis, e n é o número de estados que resulta no evento A.

Válido apenas se não existir viés, i.e., os estados são equiprováveis, e o sistema for sem memória.

Estimando a Probabilidade

Para muitos outros sistemas, como produtos e equipamentos, só é possível estimar a probabilidade de ocorrência de um evento com base em observações:

- Dados históricos, i.e., registro de experiências passadas;
- Experimentos, i.e., geração de observações de forma planejada.

Nestes casos, só é possível estimar efetivamente a probabilidade de ocorrência de um estado A (evento), se este for observado n vezes em um número (N) grande de observações quaisquer, i.e., todos os estados observados.

$$P(A) = \lim_{N \to \infty} \left(\frac{n}{N} \right)$$

Em um dado não viciado, a probabilidade de se obter o número 2 em uma rolagem é 1/6.

Considere agora o teste de um produto em que na avaliação de 100 unidades de diferentes lotes, 30 falharam.

Então podemos assumir, que em um próximo teste, a probabilidade de se encontrar uma unidade defeituosa é de 0.30.

Esse tipo de conclusão está correta?

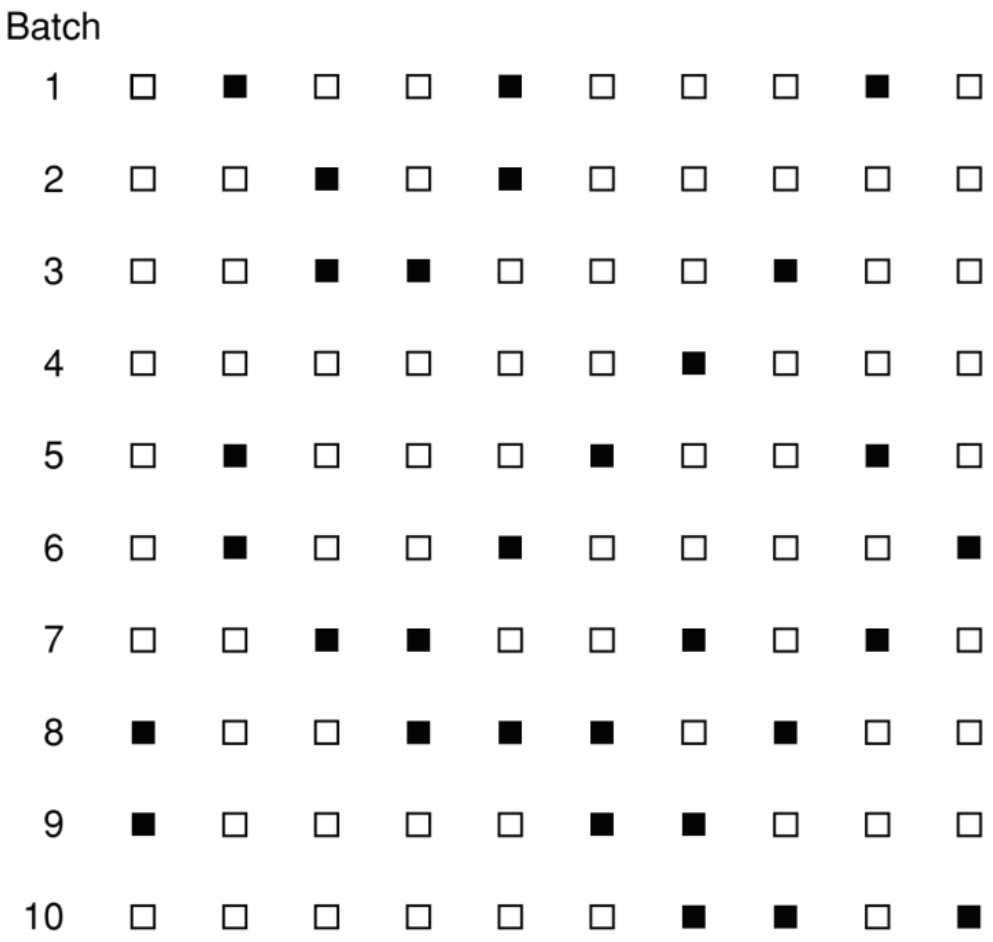
Algumas possibilidades:

1. Das 30 falhas, 7 ocorreram em um lote de 10 itens.

   Após os testes, foram tomadas medidas corretivas para reduzir os problemas relacionados a esse lote.
   - É razoável assumir que a probabilidade de falha em um próximo teste será menor?

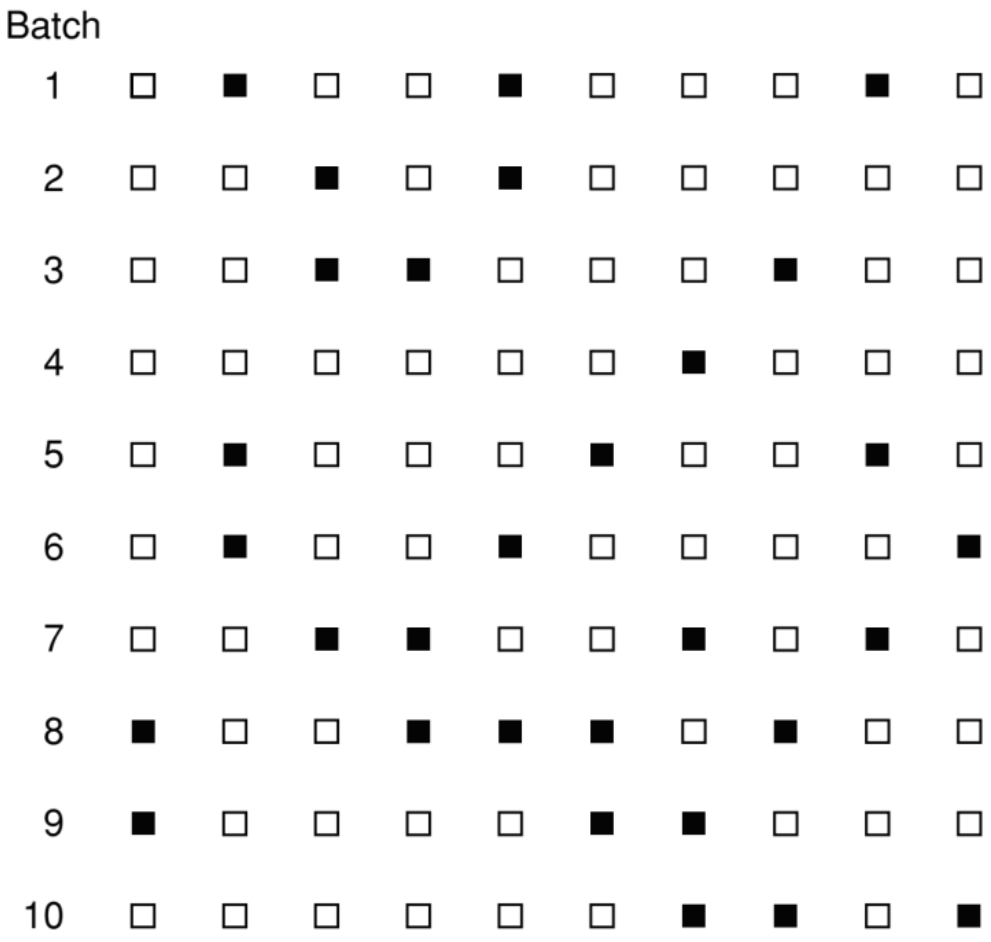
2. Ocorreu algum desvio de produção nos lotes testados.
   - Neste caso, a estimativa obtida deve estar distorcida da probabilidade real de falha.

Considere a ilustração de 10 lotes (Batch) de 10 itens cada onde □ indicam itens sem falha e ■ itens com falha:



Para cada um dos lotes testados observaremos estimativas da probabilidade de falha que variam em torno da probabilidade de falha de 0.30:

- Lote 1: 3 falhas em 10 (0.30);
- Lote 2: 2 falhas em 10 (0.20);
- Lote 4: 1 falha em 10 (0.10);
- Lote 7: 4 falhas em 10 (0.40);
- Lote 8: 5 falhas em 10 (0.50).



O número de lotes testados afeta a variabilidade (incerteza) em torno desse valor estimado (média).

Podemos descrever essa variação pela variância (s^2):

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1}$$

Ou ainda pelo intervalo de confiança da média:

$$P\left\{\overline{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right\} = 1 - \alpha$$

Regras da Probabilidade

- A probabilidade de ocorrência de um evento A é denotada por $P(A)$;
- A probabilidade de ocorrência **conjunta** de dois eventos A **e** B é denotada por $P(AB)$;
- A probabilidade de um evento A **ou** um evento B ocorrer é denotada por $P(A + B)$;
- A probabilidade **condicional** de A ocorrer dado que B ocorreu é denotada $P(A|B)$;
- A probabilidade do complemento de A (probabilidade de A **não ocorrer**)[1] é denotada $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

[1] Utiliza-se também a notação $P(A')$ ou $P(A^c)$.

Se os eventos A e B são **independentes**, ou seja, a ocorrência ou não de um evento não afeta o outro, então:

- $P(A|B) = P(A|\overline{B}) = P(A)$
- $P(B|A) = P(B|\overline{A}) = P(B)$
- $P(AB) = P(A)P(B)$

Ilustrando: A probabilidade de obter uma sequência de três números iguais no lançamento de três dados de 6 faces não viciados é:

$$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{216}$$

A probabilidade de A ou B ocorrerem é calculada como:

- $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

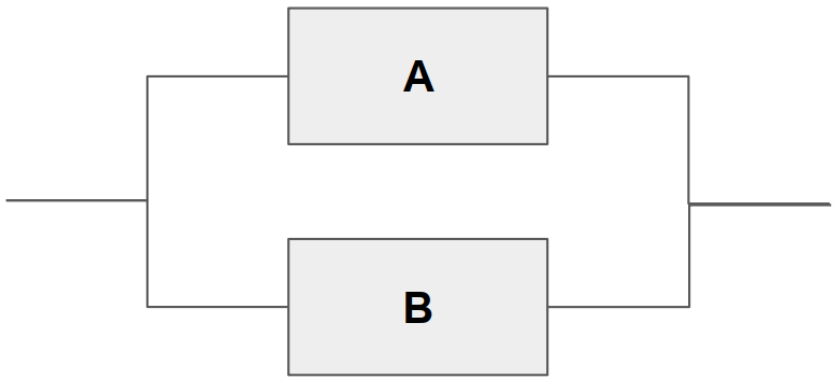
Caso os eventos A e B sejam **independentes**, i.e., $P(AB) = P(A)P(B)$:

- $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$

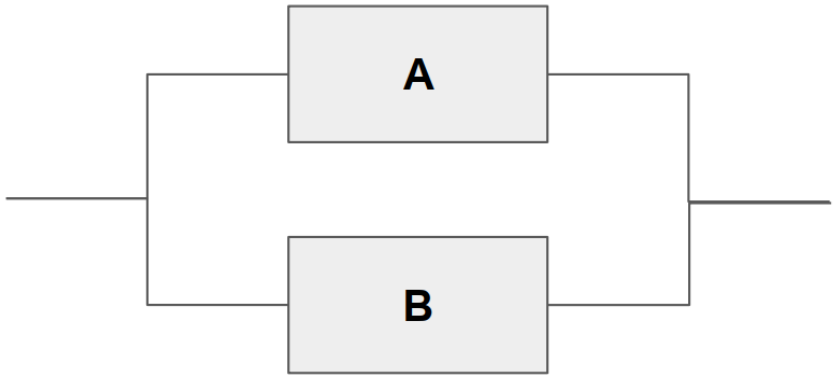
Se os eventos A e B são **dependentes**, i.e., a ocorrência ou não de um deles afeta a probabilidade de ocorrência do outro, então:

- $P(AB) = P(A)P(B|A)$
- $P(AB) = P(B)P(A|B)$

Ilustrando: O sistema abaixo, S, com componentes redundantes A e B funciona corretamente se os componentes A e B, ou A ou B funcionarem corretamente.



Sabendo que a probabilidade de A funcionar é dada por $P(A)$ e de B funcionar é dada por $P(B)$. Qual a probabilidade do sistema funcionar, $P(S)$?



A probabilidade do sistema falhar, $1 - P(S)$, é igual a probabilidade de A e B falharem simultaneamente, o que pode ser escrito como
$1 - P(S) = [1 - P(A)][1 - P(B)]$.

Podemos escrever a probabilidade do sistema funcionar como:

$$P(S) = 1 - [1 - P(A)][1 - P(B)]$$

$$P(S) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$$

Se os eventos A e B são **mutuamente exclusivos**, então A e B não podem ocorrer simultaneamente:

- $P(AB) = 0$.

O que implica:

- $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B)$.

Se os eventos A e B são **dependentes**:

- $P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$

Podemos também escrever que:

- $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ ou $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

E chegamos no Teorema de Bayes:

- $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$

Exemplo Teorema de Bayes: Teste Médico

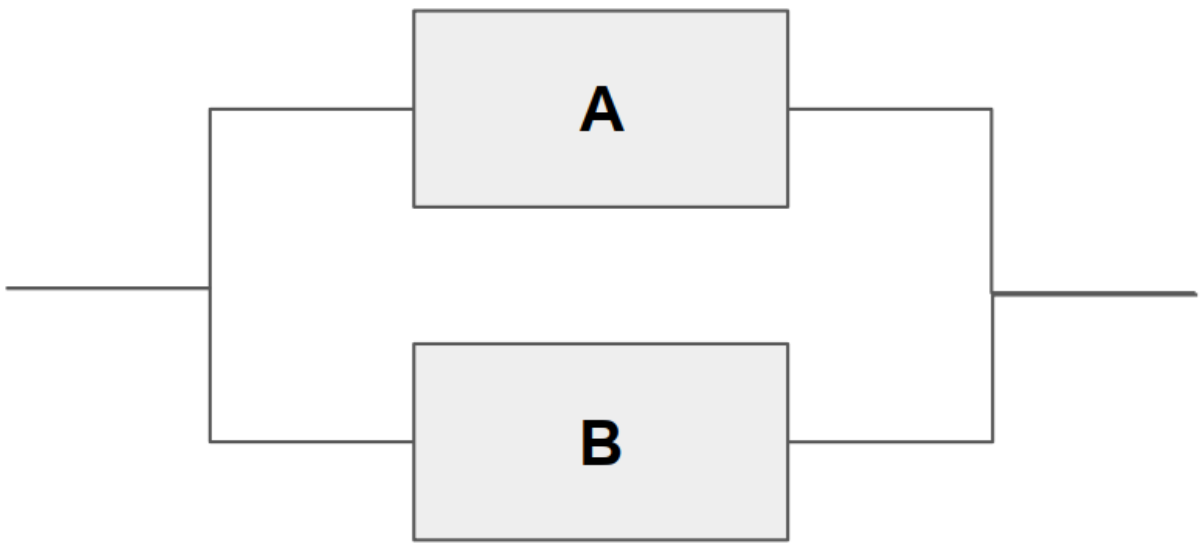
- Doença afeta 1% da população, logo $P(D) = 0.01$
- Sensibilidade (P(positivo|doente)) = $P(P|D) = 0.99$
- Especificidade (P(negativo|sadio)) = $P(N|S) = 0.95$
- P(doente|positivo) = ?

$$P(D|P) = \frac{P(D)P(P|D)}{P(P)}$$

$$P(P) = P(PD) + P(PS) = P(D) \times P(P|D) + P(S) \times P(P|S) = 0.01 \times 0.99 + 0.99 \times 0.05 = 0.06$$

$$P(D|P) = \frac{0.01 \times 0.99}{0.06} = 0.165$$

Exercício 1: A probabilidade do componente A funcionar é 0.85, e a probabilidade do componente B funcionar também é 0.85. O sistema funciona se ao menos um dos dois componentes funcionarem. Qual a probabilidade do sistema funcionar?

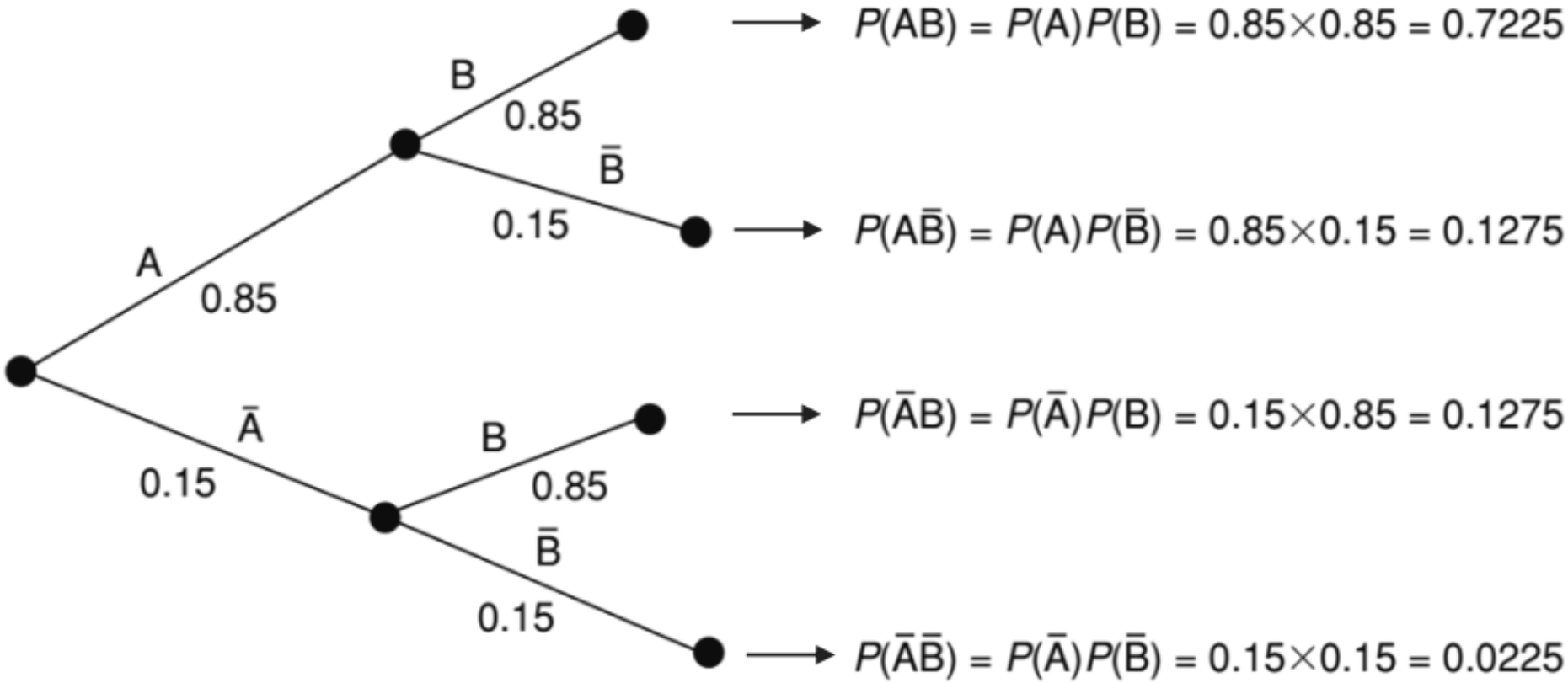


R - Podemos enumerar o conjunto de eventos que resultam no funcionamento do sistema e somar as probabilidades:

$$
\begin{aligned}
&P(A\overline{B}) + P(\overline{A}B) + P(AB) = \\
&P(A)P(\overline{B}) + P(\overline{A})P(B) + P(A)P(B) = \\
&0.85 \times 0.15 + 0.15 \times 0.85 + 0.85 \times 0.85 = \\
&0.1275 + 0.1275 + 0.7225 = 0.9775
\end{aligned}
$$

A probabilidade de ao menos um componente funcionar é de 97.75%.

R - Podemos utilizar um **diagrama de sequência de eventos**:

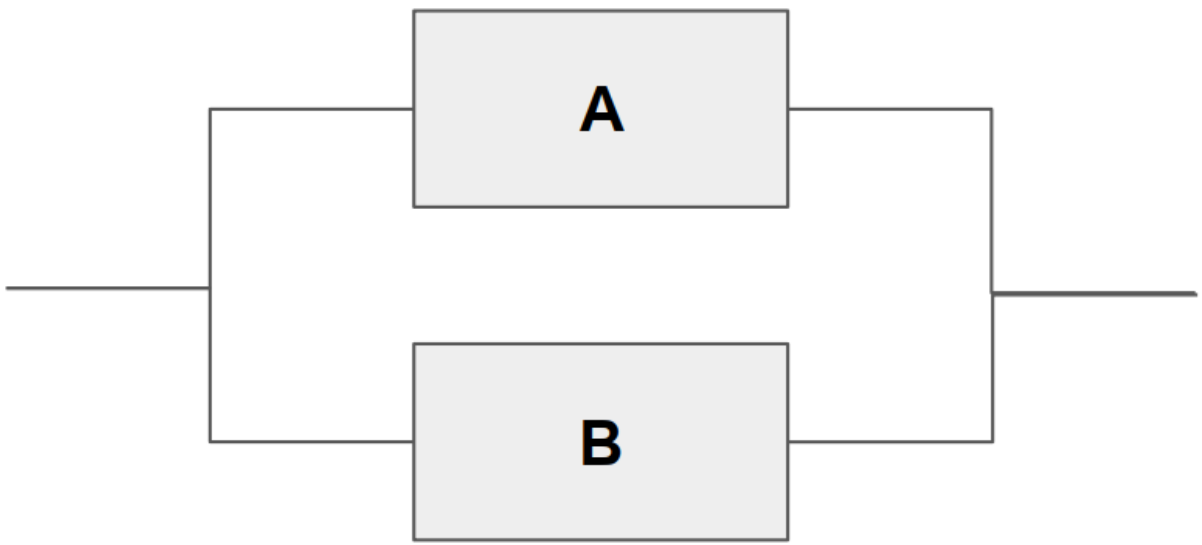


Devemos somar as probabilidades dos eventos com ao menos um componente funcionando:
0.7225+0.1275+0.1275 = 0.9775

Exercício 2: Considere agora que as probabilidades de cada componente funcionar **não são independentes**:

- Caso o componente A funcione, a probabilidade do segundo funcionar permanece inalterada em 0.85;
- Se o componente A falhar, então a probabilidade do B funcionar será de 0.80.

Qual a probabilidade de ao menos um dos componentes funcionar?



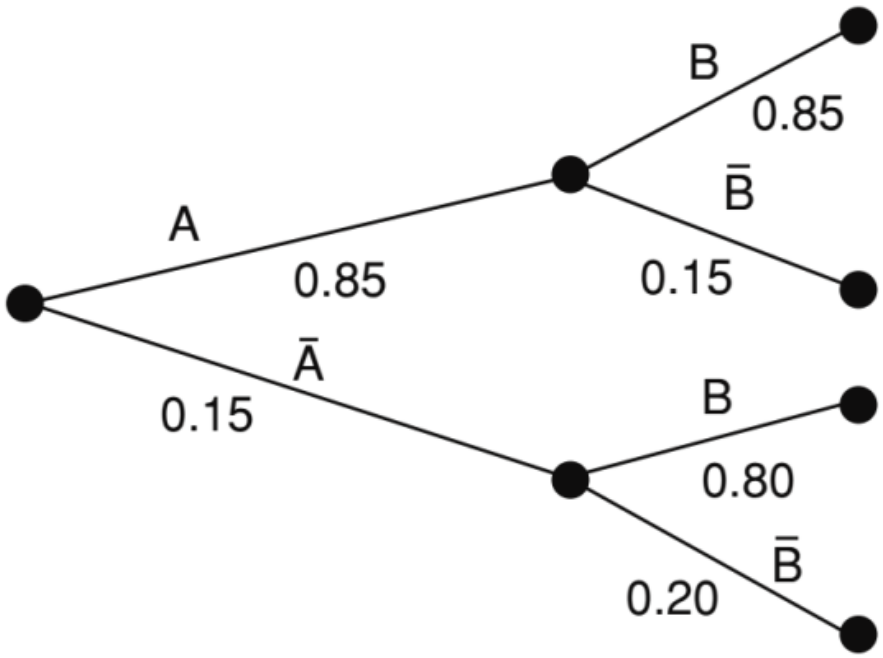
R - Podemos enumerar o conjunto de eventos que resultam no funcionamento de pelo menos um componente e somar as probabilidades:

Relembrando:

- Caso o A funcione, a probabilidade do B funcionar permanece inalterada em 0.85;
- Se A falhar, então a probabilidade do B funcionar é de 0.80;

$$
\begin{aligned}
&P(A\overline{B}) + P(\overline{A}B) + P(AB) = \\
&P(A)P(\overline{B}|A) + P(\overline{A})P(B|\overline{A}) + P(A)P(B|A) = \\
&0.85 \times 0.15 + 0.15 \times 0.80 + 0.85 \times 0.85 = \\
&0.1275 + 0.12 + 0.7225 = 0.97
\end{aligned}
$$

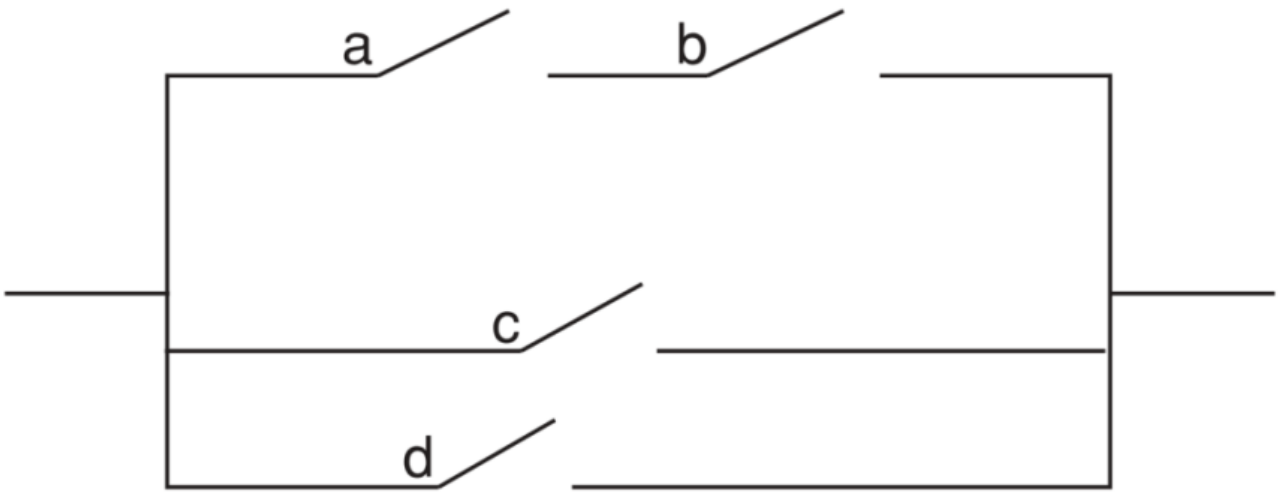
R - Podemos utilizar o diagrama de sequência de eventos:



Devemos somar as probabilidades dos eventos com ao menos um componente funcionando:

$0.85 \times 0.85 + 0.85 \times 0.15 + 0.15 \times 0.8 = 0.97$

Exercício 3: O Sistema abaixo possui quatro chaves, a, b, c, e d, e funcionará corretamente caso qualquer um dos três caminhos em paralelo estejam com as chaves fechadas: **ab** ou **c** ou **d**. Sabendo que a probabilidade de cada chave estar fechada é 0.8 e que esses eventos são independentes, determine:
a) Qual a probabilidade do Sistema estar funcionando, $P(S)$?
b) Se o Sistema estiver funcionando, qual é a probabilidade das chaves **a** e **b** estarem fechadas, $P(ab|S)$?



Exercício 3: O Sistema abaixo possui quatro chaves a, b, c, e d, e funcionará corretamente caso qualquer um dos três caminhos em paralelo estejam com as chaves fechadas: **ab** ou **c** ou **d**. Sabendo que a probabilidade de cada chave estar fechada é 0.8 e que esses eventos são independentes, determine:

a) Qual a probabilidade do Sistema estar funcionando?

$$P(S) = P(ab + c + d) = P(ab) + P(c + d) - P(ab)P(c + d)$$
$$P(ab) = P(a)P(b) = 0.8 \times 0.8 = 0.64$$
$$P(c + d) = P(c) + P(d) - P(cd) = P(c) + P(d) - P(c)P(d)$$
$$P(c + d) = 0.8 + 0.8 - 0.8 \times 0.8 = 1.6 - 0.64 = 0.96$$
$$P(S) = 0.64 + 0.96 - 0.64 \times 0.96 = 0.9856$$

b) Se o Sistema estiver funcionando, qual é a probabilidade das chaves **a** e **b** estarem fechadas?

Queremos a seguinte probabilidade condicional, $P(ab|S)$, e sabemos que para eventos dependentes A e B: $P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$

Então $P(Sab) = P(S)P(ab|S)$ ou $P(ab|S) = P(Sab)/P(S)$.

Utilizando $P(S) = 0.9856$ de a):

$$P(abS) = P(ab)P(S|ab) = P(ab) \times 1 = 0.8 \times 0.8 = 0.64$$

$$P(ab|S) = P(abS)/P(S) = 0.64/0.9856 = 0.6494$$

Referências

Referências bibliográficas


P. D. T. O'Connor; A. Kleyner, *Practical Reliability Engineering*, 5a Ed., Wiley, 2012;


D. W. Benbow & H. W. Broome, *The Certified Reliability Engineer Handbook*. Milwaukee: American Society of Quality / Quality Press, 2009.


D. C. Montgomery & G. C. Runger, *Applied statistics and probability for engineers*, 6th ed., Willey, 2013;